2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\left\{x \mid \frac{x+3}{x-1}<0\right\}$，$N=\{x \mid x \leq -3\}$，则集合 $\{x \mid x \geq 1\}=$（ ）

A. $M \cap N$
B. $M \cup N$
C. $\complement_{\mathbb{R}}(M \cap N)$
D. $\complement_{\mathbb{R}}(M \cup N)$

【答案】**D**

【解析】
不等式 $\frac{x+3}{x-1}<0$ 的临界点为 -3 和 1，作符号判断可得 $M=(-3,1)$. 又 $N=(-\infty,-3]$，所以 $M \cap N=\emptyset$，且 $M \cup N=(-\infty,1)$. 因此

$\complement_{\mathbb{R}}(M \cup N)=[1,+\infty)$，故选 D.

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(2n+1)}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
前 n 个正奇数的和为 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$，故

$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(2n+1)}=\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}$. 因此选 B.

3. 圆 $x^2+y^2=1$ 与直线 $y=kx+2$ 没有公共点的充要条件是（ ）

A. $k \in (-\sqrt{2},\sqrt{2})$
B. $k \in (-\infty,-\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2},+\infty)$
C. $k \in (-\sqrt{3},\sqrt{3})$
D. $k \in (-\infty,-\sqrt{3}] \cup (\sqrt{3},+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
将圆心 $O(0,0)$ 到直线 $kx-y+2=0$ 的距离记为 d，则

$d=\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$. 直线与半径为 1 的圆没有公共点，当且仅当直线到圆心的距离大于半径，即

$\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}>1$. 由于两边均为正数，这等价于 $k^2<3$，即 $k \in (-\sqrt{3},\sqrt{3})$. 等号时直线与圆相切，不能取等号，故选 C.

4. 复数 $\frac{1}{-2+\mathrm{i}}+\frac{1}{1-2\mathrm{i}}$ 的虚部是（ ）

A. $\frac{1}{5}\mathrm{i}$
B. $\frac{1}{5}$
C. $-\frac{1}{5}\mathrm{i}$
D. $-\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】
分别有
$\frac{1}{-2+\mathrm{i}}=\frac{-2-\mathrm{i}}{(-2)^2+1^2}=-\frac{2}{5}-\frac{1}{5}\mathrm{i}$,
$\frac{1}{1-2\mathrm{i}}=\frac{1+2\mathrm{i}}{1^2+(-2)^2}=\frac{1}{5}+\frac{2}{5}\mathrm{i}$. 因而
$\frac{1}{-2+\mathrm{i}}+\frac{1}{1-2\mathrm{i}}=\frac{1}{5}\mathrm{i}$，其虚部为 $\frac{1}{5}$，故选 B.

5. 已知 O，A，B 是平面上的三个点，直线 AB 上有一点 C，满足 $2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=0$，则 $\overrightarrow{OC}=$（ ）

A. $2\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$
B. $-\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}$
C. $\frac{2}{3}\overrightarrow{OA}-\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$
D. $-\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}$，题设得
$2(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA})+(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC})=\mathbf{0}$. 整理可得
$\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$，故选 A.

6. 设 P 为曲线 $C:y=x^2+2x+3$ 上的点，且曲线 C 在点 P 处切线倾斜角的取值范围是 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，则点 P 横坐标的取值范围是（ ）

A. $\left[-1,-\frac{1}{2}\right]$
B. $[-1,0]$
C. $[0,1]$
D. $\left[\frac{1}{2},1\right]$

【答案】**A**

【解析】
曲线 C 的切线斜率为 $y'=2x+2$. 切线倾斜角 $\alpha\in[0,\frac{\pi}{4}]$ 时，斜率满足
$\tan\alpha\in[0,1]$，所以 $0\leqslant 2x+2\leqslant 1$. 解得 $-1\leq x\leq-\frac{1}{2}$，故选 A.

7. 4 张卡片上分别写有数字 1，2，3，4，从这 4 张卡片中随机抽取 2 张，则取出的 2 张卡片上的数字之和为奇数的概率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{2}{3}$
D. $\frac{3}{4}$

【答案】**C**

【解析】
从 4 张卡片中抽取 2 张的所有等可能结果数为 $C_4^2=6$. 和为奇数当且仅当抽到一张奇数卡片和一张偶数卡片，故有 $C_2^1C_2^1=4$ 种. 所求概率为

$\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，故选 C.

8. 将函数 $y=2^x+1$ 的图象按向量 $\mathbf{a}$ 平移得到函数 $y=2^{x+1}$ 的图象，则（ ）

A. $\mathbf{a}=(-1,-1)$
B. $\mathbf{a}=(1,-1)$
C. $\mathbf{a}=(1,1)$
D. $\mathbf{a}=(-1,1)$

【答案】**A**

【解析】
设平移向量为 $\mathbf{a}=(h,k)$. 图象 $y=2^x+1$ 平移后满足

$y=2^{x-h}+1+k$. 要与 $y=2^{x+1}=2^{x-(-1)}$ 重合，必须有 $h=-1$ 且 $1+k=0$，所以 $\mathbf{a}=(-1,-1)$，故选 A.

9. 一生产过程有 4 道工序，每道工序需要安排一人照看. 现从甲，乙，丙等 6 名工人中安排 4 人分别照看一道工序，第一道工序只能从甲，乙两工人中安排 1 人，第四道工序只能从甲，丙两工人中安排 1 人，则不同的安排方案共有（ ）

A. 24 种
B. 36 种
C. 48 种
D. 72 种

【答案】**B**

【解析】
分两种情况计数. 若第一道工序安排甲，则第四道工序不能再安排甲，只能安排丙，此时第二、三道工序从其余 4 人中有序选取 2 人，共 $4\times3=12$ 种. 若第一道工序安排乙，则第四道工序可安排甲或丙，有 2 种选择；确定这两道工序后，第二、三道工序仍有 $4\times3=12$ 种安排. 因此总方案数为 $12+2\times12=36$，故选 B.

10. 已知点 P 是抛物线 $y^2=2x$ 上的一个动点，则点 P 到点 $(0,2)$ 的距离与 P 到该抛物线准线的距离之和的最小值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{17}}{2}$
B. 3
C. $\sqrt{5}$
D. $\frac{9}{2}$

【答案】**A**

【解析】
抛物线 $y^2=2x$ 可写成 $y^2=4ax$，所以 $a=\frac{1}{2}$，焦点为 $F(\frac{1}{2},0)$，准线为 $x=-\frac{1}{2}$. 对抛物线上任意点 P，由定义，点 P 到准线的距离等于 PF. 因而所求和为 $PQ+PF$，其中 $Q=(0,2)$，由三角不等式

$PQ+PF\geq QF=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+2^2}=\frac{\sqrt{17}}{2}$.

还需说明等号可以取得. 直线 QF 的方程为 $y=2-4x$. 与抛物线正半支 $x=\frac{y^2}{2}$ 联立，得 $2y^2+y-2=0$，其正根 $y=\frac{-1+\sqrt{17}}{4}$ 给出线段 QF 内的一点 P；该点在抛物线上，故 $PQ+PF=QF$. 所以最小值为 $\frac{\sqrt{17}}{2}$，故选 A.

11. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为棱 AA_1，CC_1 的中点，则在空间中与三条直线 A_1D_1，EF，CD 都相交的直线（ ）

A. 不存在　　B. 有且只有两条　　C. 有且只有三条　　D. 有无数条

【答案】**D**

【解析】
取正方体棱长为 1，建立直角坐标系：$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，$D_1(0,1,1)$．则 $E(0,0,\frac{1}{2})$，$F(1,1,\frac{1}{2})$．对任意实数 s，取 $K=(0,s,1)\in A_1D_1$，$L=(s+1,1,0)\in CD$，并考虑直线 KL．

线段 KL 的中点为 $H=(\frac{s+1}{2},\frac{s+1}{2},\frac{1}{2})$，而直线 EF 的方程可表示为 $(t,t,\frac{1}{2})$，所以 $H\in EF$．因此直线 KL 同时与 A_1D_1、CD、EF 相交．随着 s 取不同实数，点 K 不同，所得直线也不同，故这样的直线有无数条，选 D.

12. 设 $f(x)$ 是连续的偶函数，且当 $x>0$ 时 $f(x)$ 是单调函数，则满足 $f(x)=f\left(\frac{x+3}{x+4}\right)$ 的所有 x 之和为（ ）

A. -3　　B. 3　　C. -8　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
定义域要求 $x\neq -4$．因为 f 为偶函数，且在正半轴上单调，按题意的严格单调性可知 $f(u)=f(v)$（u，$v\geqslant 0$）时必有 $u=v$．于是原方程等价于 $|x|=\left|\frac{x+3}{x+4}\right|$，即分两种情况：

$x=\frac{x+3}{x+4}$ 或 $x=-\frac{x+3}{x+4}$．

第一种情况给出 $x^2+3x-3=0$，两根之和为 -3；第二种情况给出 $x^2+5x+3=0$，两根之和为 -5．两个方程的根均不为 -4，且判别式分别为 21、13，所以共有四个满足条件的实根．所有根之和为 $-3-5=-8$，故选 C.

填空题

13. 函数 $y=\begin{cases}x+1, & x<0,\\ e^x, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 的反函数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\begin{cases}x-1, & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1\end{cases}$

【解析】
当原函数自变量满足 $x<0$ 时，$y=x+1<1$，反解为 $x=y-1$，因此反函数在自变量小于 1 时为 $y=x-1$．当原函数自变量满足 $x\geqslant 0$ 时，$y=e^x\geqslant 1$，反解为 $x=\ln y$，因此反函数在自变量大于等于 1 时为 $y=\ln x$．所以反函数为题中所给的分段函数．

14. 在体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 的球的表面上有 A，B，C 三点，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，A，C 两点的球面距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$，则球心到平面 ABC 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设球半径为 R. 由球的体积得 $\frac{4}{3}\pi R^3=4\sqrt{3}\pi$，所以 $R=\sqrt{3}$. 设 A、C 所对的球心角为 θ，则球面距离为 $R\theta$，从而

$\theta=\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\pi}{\sqrt{3}}=\frac{\pi}{3}$. 因此弦 $AC=2R\sin\frac{\theta}{2}=\sqrt{3}$.

三角形 ABC 的三边为 $AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，$AC=\sqrt{3}$，满足 $AB^2+BC^2=AC^2$，所以 $\triangle ABC$ 在 B 处为直角三角形，其外接圆半径为 $\frac{AC}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 设球心到平面 ABC 的距离为 d，球心在该平面上的射影为三角形外心，于是 $R^2=d^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$. 代入 $R=\sqrt{3}$，得 $d^2=3-\frac{3}{4}=\frac{9}{4}$，所以 $d=\frac{3}{2}$.

15. 已知 $(1+x+x^2)\left(x+\frac{1}{x^3}\right)^n$ 的展开式中没有常数项，$n\in\mathbb{N}^*$ 且 $2\le n\le 8$，则 $n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】
在 $\left(x+\frac{1}{x^3}\right)^n$ 的展开式中，若选取 j 个 $\frac{1}{x^3}$，则所得项的幂为

$x^{n-j}x^{-3j}=x^{n-4j}$，其中 $j=0$，1，…，n. 再乘以 $1+x+x^2$ 后成为常数项，当且仅当 $n-4j$ 等于 0、-1 或 -2. 因而必须有 $n\equiv 0$，3，2 (mod 4) 中的一个同余关系.

在 $2\le n\leqslant 8$ 中逐一判断：$n=2$，3，4，6，7，8 时分别可取使 $n-4j=-2$，-1，0，-2，-1，0 的整数 j，故均有常数项；$n=5$ 时 $5-4j$ 不可能为 0，-1，-2，故没有常数项. 所以 $n=5$.

16. 已知 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$（$\omega>0$），$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，且 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$ 有最小值，无最大值，则 $\omega=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{14}{3}$

【解析】
令区间两个端点对应的相位分别为

$u=\frac{\omega\pi}{6}+\frac{\pi}{3}$，$v=\frac{\omega\pi}{3}+\frac{\pi}{3}$. 由 $f(\frac{\pi}{6})=f(\frac{\pi}{3})$，有 $\sin u=\sin v$. 因而或者 $v-u=2k\pi$，或者 $u+v=(2k+1)\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

若 $v-u=2k\pi$，则 $\omega=12k$. 此时相位区间长度为 $2k\pi$，必同时含有正弦函数的最大值和最小值，不符合“有最小值，无最大值”. 若 $u+v=(2k+1)\pi$，则

$\omega=4k+\frac{2}{3}$. 由于 $\omega>0$，有 $k\geqslant 0$.

当 $k=0$ 时，相位区间为 $\left(\frac{4\pi}{9},\frac{5\pi}{9}\right)$，包含最大值相位 $\frac{\pi}{2}$，不含最小值相位；当 $k=1$ 时，相位区间为 $\left(\frac{10\pi}{9},\frac{17\pi}{9}\right)$，包含最小值相位 $\frac{3\pi}{2}$，而相邻两个最大值相位 $\frac{\pi}{2}$、$\frac{5\pi}{2}$ 分别在区间两侧，故恰有最小值而无最大值. 当 $k\geqslant 2$ 时，若 k 为偶数，相位区间的中心 $\frac{(2k+1)\pi}{2}$ 本身就是最大值相位；若 $k\geqslant 3$ 为奇数，相位区间长度 $\frac{(6k+1)\pi}{9}>2\pi$，必含有最大值相位. 因而只有 $k=1$ 符合条件，从而 $\omega=\frac{14}{3}$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 对边的边长分别是 a，b，c. 已知 $c=2$，$C=\frac{\pi}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某批发市场对某种商品的周销售量（单位：吨）进行统计，最近 100 周的统计结果如下表所示：

周销售量 & 2 & 3 & 4 \

hline

频数 & 20 & 50 & 30

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，$AP=BQ=b$（$0<b<1$），截面 $PQEF \parallel A'D$，截面 $PQGH \parallel AD'$.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.34linewidth]img/2008/liaoning_science/q19_fig1.png

【解析】
建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D(0,1,0)$，$A'(0,0,1)$. 于是 $D'(0,1,1)$，且 $P(0,0,b)$，$Q(1,0,b)$.

1. (1)
2. (2)

20. 在直角坐标系 xOy 中，点 P 到两点 $(0,-\sqrt{3})$，$(0,\sqrt{3})$ 的距离之和为 4，设点 P 的轨迹为 C，直线 $y=kx+1$ 与 C 交于 A，B 两点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 在数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 中，$a_1=2$，$b_1=4$，且 a_n，b_n，a_{n+1} 成等差数列，b_n，a_{n+1}，b_{n+1} 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设函数 $f(x)=\frac{\ln x}{1+x}-\ln x+\ln(x+1)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)